



SACAVI - Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular Institucional

Nombres y Apellidos del alumno(s):

Kenya Gabrielle Jimenez Romero, Derek Enrique Hernandez Ramirez, Brandon Alexis Nava Segura, Jordan Agustin Martinez Doñate.

Nombre del docente:

Maria Ysabel Marquez Montenegro

Programa académico, carrera

Universidad o institución académica

Universidad Politecnica de Baja California

Ciudad

Mexicali, Baja California.

Resumen

El Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular Institucional (SACAVI) representa una solución tecnológica integral diseñada para optimizar y asegurar el flujo vehicular en la Universidad Politécnica de Baja California. Este proyecto aborda la modernización de los mecanismos actuales mediante la integración de infraestructura física, aplicaciones móviles y una arquitectura robusta de bases de datos, garantizando eficiencia operativa y seguridad mediante protocolos avanzados de validación.

Introducción

El control de acceso vehicular en instituciones educativas tradicionalmente depende de procesos manuales sujetos a errores humanos y vulnerabilidades de seguridad. El proyecto SACAVI surge como respuesta a esta problemática, integrando una arquitectura de tres componentes fundamentales: infraestructura física de plumas automatizadas, una aplicación móvil para el usuario y un sistema central de bases de datos. Este diseño contempla protocolos de seguridad avanzados, incluyendo la validación de activos de alumnos y datos vehiculares, así como mecanismos de redundancia operativa que permiten el acceso incluso sin conexión a internet. La propuesta responde a los requisitos académicos establecidos en las materias de Programación Orientada a Objetos, Bases de Datos y Tópicos de Calidad para el diseño de software.

Planificación del Proyecto

La planificación del desarrollo del proyecto SACAVI (Sistema de Acceso y Control de Asistencia mediante Validación Inteligente) se basa en metodologías ágiles que permiten una gestión flexible y organizada del trabajo. A diferencia de una planificación tradicional, este proceso no es estático, ya que puede adaptarse a cambios en los requerimientos, nuevas necesidades de los usuarios o mejoras identificadas durante el desarrollo. Para lograr una entrega iterativa y continua del software, se utilizarán los marcos de trabajo SCRUM y Kanban, los cuales facilitan la organización de tareas, el seguimiento del progreso y la colaboración entre los integrantes del equipo.

Acta Constitutiva

El proyecto SACAVI tiene como finalidad desarrollar un sistema que permita controlar el acceso y registrar la asistencia de estudiantes mediante códigos QR. El objetivo principal es optimizar el proceso de registro, reducir errores y mejorar la administración de la información. El alcance del proyecto incluye el registro de estudiantes, la generación de códigos QR, el escaneo y validación de los mismos, así como el almacenamiento y consulta de los registros de asistencia. El proyecto será desarrollado por el equipo de trabajo asignado durante el periodo académico correspondiente.

Funciones y Responsabilidades de SCRUM

Dentro del marco SCRUM, el Product Owner será responsable de definir y priorizar los requerimientos del sistema de acuerdo con las necesidades del proyecto. El Scrum Master tendrá la función de coordinar las actividades del equipo, facilitar la comunicación y asegurar el cumplimiento de la metodología. El Equipo de Desarrollo será responsable del análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del sistema, trabajando de manera colaborativa para

Reporte de la reuniones realizadas

Product Backlog (plan de proyecto)

ID	Prioridad	Historia de Usuario	Valor de Negocio	Sprint
PB01	Alta	Registrar vehículos autorizados (docentes/alumnos) en el sistema.	Alto	Sprint 1
PB02	Alta	Diseñar la base de datos relacional para el control de accesos.	Alto	Sprint 2
PB03	Alta	Configurar la lectura de sensores/actuadores físicos mediante Arduino.	Alto	Sprint 4
PB04	Media	Desarrollar la interfaz gráfica en C#/.NET para el monitoreo en tiempo real.	Medio	Sprint 3
PB05	Alta	Validar credenciales de acceso y denegar entradas no autorizadas.	Alto	Sprint 5
PB06	Alta	Generar reportes automáticos de historial e incidencias vehiculares.	Alto	Sprint 6
PB07	Media	Crear alertas en el sistema para intentos de acceso fallidos o forzados.	Medio	Sprint 5

Planificación de Sprints roadma

ÁREA	COMPONENTE / TAREA	INICIO	FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
PRODUCTO	Investigación de problemática y requisitos	09/06/26	14/06/2026	Todos	Documento de análisis de problemática y requisitos
PRODUCTO	Organización de Backlogs e Historias de Usuario	09/06/26	20/06/2026	Derek Hernandez	Product Backlog y Historias de Usuario definidas
DESARROLLO	Diseño de Prototipo Arduino	09/06/26	14/06/2026	Brandon Nava Segura	Prototipo funcional de hardware
DESARROLLO	Configuración de entorno y Base de Datos SQL	14/06/26	20/06/2026	Brandon Nava Segura	Base de datos y entorno de desarrollo configurados
DESARROLLO	Integración del Lector de Código QR	21/06/26	24/06/2026	Kenya Jimenez	Módulo de lectura QR integrado

DESARROLLO	Lógica de Autenticación en C# / Python	29/06/2026	01/07/2026	Kenya Jimenez	Sistema de autenticación funcional
DISEÑO / UI	Interfaz Gráfica de Usuario (Registro y Accesos)	24/06/2026	28/06/2026	Jordan Martinez	Interfaz gráfica implementada
CALIDAD (QA)	Pruebas Integradoras de hardware y software	02/07/2026	06/07/2026	Jordan Martinez	Reporte de pruebas y validación
CALIDAD (QA)	Refactorización de código y corrección de errores	05/07/2026	09/07/2026	Derek Hernandez	Versión optimizada y corregida del sistema
ENTREGA	Documentación técnica final y Manuales	09/07/2026	17/07/2026	Derek Hernandez	Documentación técnica y manual de usuario

Seguimiento y Control (Sprint Backlog y Tablero Kanban):

¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
Se investigó el problema de control de acceso de estudiantes.	Definir los requisitos del sistema SACAVI.	Ninguno.
Se identificaron las necesidades de los usuarios.	Elaborar las historias de usuario.	Ninguno.
Se realizaron los primeros bocetos del sistema.	Diseñar la base de datos.	Falta validar algunos datos requeridos.
Se diseñó el diagrama entidad-relación.	Crear las tablas en la base de datos.	Ninguno.
Se creó la estructura inicial de la base de datos.	Desarrollar el módulo de registro de estudiantes.	Ninguno.
Se desarrolló el registro de estudiantes.	Implementar la generación de códigos QR.	Ninguno.

Sprint Backlog

Categoría	Función / Tarea Técnica	Asignada A	Acción / Entregable Asociado
Investigación	Modelado de	Derek Enrique	Definición del alcance y casos de uso

	Requerimientos	Hernandez Ramirez	de acceso.
Estructura	Desarrollo de Base de Datos	Jordán Martínez	Diseño de tablas y scripts relacionales en SQL Server.
Lógica	Arquitectura de Software	Kenya Jiménez	Programación de lógica y clases base en C#/.NET.
Componentes	Integración de Hardware	Brandon Nava	Conexión física y comunicación serial en Arduino.
Control	Gestión y Bloqueos	Derek Enrique Hernandez Ramirez	Scrum Master: Eliminación de impedimentos técnicos.
Interfaz	Diseño del Frontend	Kenya Jiménez, Jordán Martínez	Desarrollo de pantallas de monitoreo en tiempo real.
Hardware	Pruebas de Sensores	Brandon Nava, Kenya Jiménez	Calibración del prototipo físico de la barrera de acceso.
Validación	Pruebas de Estrés SQL	Jordán Martínez, Brandon Nava	Optimización de consultas de entrada y logs de eventos.
Documentación	Reporte Técnico Final	Derek Enrique Hernandez Ramirez	Integración de manuales de usuario y arquitectura.

Tablero Kanban

Algunos ejemplos de historia de usuario realizados

ID DE HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	COMO <type of user>	QUIERO <perform some task>	PARA PODER <achieve some goal>
ID	Prioridad	COMO	QUIERO	PARA PODER
1	Alto	Gerente de proyectos	Ver un informe de estado de cada miembro del equipo	Asegurarme de que el proyecto se mantenga encaminado
2	Medio	Empleado	Recordar los próximos plazos	Completar mi tareas a tiempo
3	Bajo	Director	Ver el panorama general del trabajo del departamento	Mantenerme al tanto
4	Alto	Administrador Escolar	Registrar y gestionar los datos de los estudiantes	Mantener la base de datos de la institución actualizada
5	Alto	Estudiante	Obtener mi código QR único del sistema	Utilizarlo como mi identificador digital de acceso
6	Alto	Personal de Seguridad /	Escanear el código QR de los estudiantes en la	Validar su acceso y registrar su asistencia automáticamente

		Lector	entrada	
7	Medio	Administrador Escolar	Consultar el historial de accesos y asistencias	Monitorear la puntualidad y generar reportes básicos
8	Medio	Desarrollador	Diseñar e implementar el diagrama MER y la base de datos	Asegurar que la información de asistencias se almacene correctamente